

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（四）

1. 已知抛物面壳 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面密度为 $\mu = 1$, 求此壳的质量.
2. 计算 $\iint_S \sqrt{\frac{1 - x^2 - y^2}{4 - z^2}} dS$, 其中 S 为椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0, z \leq 1$ 的部分.
3. 已知曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 计算 $\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS$.
4. 设 f 连续, S 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 含在柱体 $x^2 + y^2 \leq 1, x \leq y$ 内的部分, 计算 $\iint_S y(y + xf(z)) dS$.
5. 设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直, (1) 求点 P 的轨迹 C ; (2) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})|y - 2z|}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.
6. 已知锥面壳 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 上点 (x, y, z) 处的面密度为 $\mu(x, y, z) = z$, 求该锥面壳的质心坐标及其关于 z 轴的转动惯量.